vCenter 플러그인을 사용하여 가상 볼륨을 설정하고 관리합니다

VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/vcp/vcp_task_configure_manage_vvols.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

가상 볼륨을 구성 및 관리합니다 . . . 1
설정 작업 . . . 1
관리합니다 . . . 1
NetApp Element 클러스터에서 가상 볼륨 기능을 설정합니다 . . . 1
vCenter에 VASA 공급자를 등록합니다 . . . 2
스토리지 컨테이너 및 관련 VVOL 데이터 저장소를 생성합니다 . . . 3
가상 볼륨 리소스를 모니터링합니다 . . . 4
스토리지 컨테이너용 VVOL 데이터 저장소를 생성합니다 . . . 6
저장소 컨테이너를 삭제합니다 . . . 6
자세한 내용을 확인하십시오 . . . 7

가상 볼륨을 구성 및 관리합니다

VMware vSphere를 설정할 수 있습니다 "가상 볼륨(VVol)" NetApp Element 스토리지 클러스터에서 가상 볼륨 구성을 설정합니다. vCenter Server용 Element 플러그인은 성능을 모니터링하고 가상 볼륨을 관리할 수 있는 옵션을 제공합니다. "스토리지 컨테이너", "프로토콜 엔드포인트"및 플러그인 확장 지점의 호스트.

필요한 것

- VVol 호환성을 가진 ESXi 6.5 이상 환경에 연결된 NetApp Element 10 이상 클러스터를 사용하고 있습니다.
- vCenter 6.5 이상을 사용하고 있습니다.

설정 작업

vCenter Server용 NetApp Element 플러그인에서 가상 볼륨(VVol)을 사용하려면 초기 구성 단계를 수행해야 합니다.

단계

1. NetApp Element 클러스터에서 가상 볼륨 기능을 설정합니다
2. vCenter에 VASA 공급자를 등록합니다
3. 스토리지 컨테이너 및 관련 VVOL 데이터 저장소를 생성합니다

관리합니다

- 가상 볼륨 리소스를 모니터링합니다
- 스토리지 컨테이너용 VVOL 데이터 저장소를 생성합니다
- 저장소 컨테이너를 삭제합니다

NetApp Element 클러스터에서 가상 볼륨 기능을 설정합니다

플러그인 확장 지점을 사용하여 VVol(vSphere Virtual Volumes) 기능을 수동으로 활성화해야 합니다. Element 시스템에는 VVOL 기능이 기본적으로 비활성화되어 있으며 새 설치 또는 업그레이드의 일부로 자동 활성화되지 않습니다. VVOL 기능을 활성화하는 것은 일회성 구성 작업입니다.

단계

1. vSphere Web Client에서 * Clusters * 탭을 엽니다.
    - Element vCenter 플러그인 5.0부터 * NetApp Element 원격 플러그인 > 구성 > 클러스터 * 를 선택합니다.
    - Element vCenter 플러그인 4.10 및 이전 버전의 경우 * NetApp Element 구성 > 클러스터 * 를 선택합니다.
2. 목록에서 활성화할 클러스터를 선택합니다.
3. 작업 * 을 선택합니다.
4. 결과 메뉴에서 * VVol * 활성화 를 선택합니다.

> VVOL 기능을 활성화한 후에는 기능을 비활성화할 수 없습니다. vSphere 가상 볼륨 기능을 활성화하면 NetApp Element 소프트웨어 구성이 영구적으로 변경됩니다. 클러스터가 VMware ESXi VVol 호환 환경에 연결된 경우에만 VVol 기능을 활성화해야 합니다. 클러스터를 공장 출하 시 이미지로 되돌리시고 VVOL 기능을 비활성화하고 기본 설정만 복원할 수 있습니다.

5. Yes * 를 선택하여 가상 볼륨 구성 변경을 확인합니다.

> VVol 기능이 활성화되면 Element 클러스터가 VASA Provider를 시작하고, VASA 트래픽에 대해 포트 8444를 열고, vCenter 및 모든 ESXi 호스트에서 검색할 수 있는 프로토콜 엔드포인트를 생성합니다.

6. 선택한 클러스터에 대해 * Actions * 를 선택합니다.
7. 결과 메뉴에서 * Details * 를 선택합니다.
8. VASA Provider URL * 필드에서 VASA Provider URL을 복사합니다. 이 URL을 사용하여 vCenter에 VASA Provider를 등록합니다.
9. 을 참조하십시오 vCenter에 VASA 공급자를 등록합니다 다음 단계를 참조하십시오.

vCenter에 VASA 공급자를 등록합니다

vCenter가 클러스터의 VVol 기능을 인식할 수 있도록 NetApp Element VASA Provider를 vCenter에 등록해야 합니다. vCenter에 VASA 공급자를 등록하는 것은 일회성 구성 작업입니다.

필요한 것

- 클러스터의 VVol 기능을 활성화했습니다.

이 작업에 대해

이 절차에서는 vSphere 버전 6.7에서 사용할 수 있는 단계에 대해 설명합니다. vSphere 사용자 인터페이스는 설치된 vSphere 버전에 따라 약간 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 VMware vCenter 설명서를 참조하십시오.

> 둘 이상의 vCenter 인스턴스에 NetApp Element VASA 공급자를 등록하지 마십시오. NetApp Element VASA Provider는 vCenter가 SSL을 처리하는 방식에 제한이 있으므로 단일 vCenter에만 등록할 수 있습니다. 단일 vCenter에는 여러 NetApp Element 클러스터가 있을 수 있지만 vCenter의 두 인스턴스 간에 클러스터를 공유할 수는 없습니다.

> Element 소프트웨어 12.5 및 이전 버전의 경우 단일 vCenter 인스턴스에 둘 이상의 NetApp Element VASA 공급자를 등록하지 마십시오. 두 번째 NetApp Element VASA 공급자를 추가하면 모든 VVOL 데이터 저장소에 액세스할 수 없게 됩니다.

> vCenter에 VASA 공급자를 이미 등록한 경우 최대 10개의 vCenter에 대한 VASA 지원을 업그레이드 패치로 사용할 수 있습니다. 설치하려면 VASA39 매니페스트의 지침에 따라 에서 .tar.gz 파일을 다운로드합니다 "NetApp 소프트웨어 다운로드" 사이트. NetApp Element VASA 공급자는 NetApp 인증서를 사용합니다. 이 패치를 사용하면 vCenter에서 인증서를 수정하지 않고 사용하여 VASA 및 VVol 사용을 위한 여러 vCenter를 지원합니다. 인증서를 수정하지 마십시오. 사용자 지정 SSL 인증서는 VASA에서 지원되지 않습니다.

단계

1. vSphere Client Home에서 * Hosts and Clusters * 를 선택합니다.

2. NetApp Element VASA Provider를 등록할 vCenter 인스턴스를 선택합니다.
3. 구성 > 스토리지 공급자 * 를 선택합니다.
4. 스토리지 공급자 * 에서 추가 아이콘을 선택합니다.
5. New Storage Provider * 대화 상자에 다음 정보를 입력합니다.
   - VASA 공급자 이름입니다.
   - VASA 공급자 URL입니다.

     vCenter 플러그인에서 VVol을 활성화하면 VASA Provider URL이 제공됩니다. 또한 클러스터 세부 정보(* NetApp Element 구성 > 클러스터 * 또는 * NetApp Element 원격 플러그인 > 구성 > 클러스터 *) 또는 요소 UI의 클러스터 설정에서 URL을 찾을 수 있습니다 (`https://<MVIP>/cluster`)를 클릭합니다.

   - NetApp Element 클러스터의 관리 계정 사용자 이름입니다.
   - NetApp Element 클러스터의 관리 계정 암호입니다.
6. VASA Provider를 추가하려면 * OK * 를 선택합니다.
7. 메시지가 나타나면 SSL 인증서 지문을 승인합니다. 이제 NetApp Element VASA Provider가 'Connected' 상태로 등록되어야 합니다.

   공급자를 처음 등록한 후 필요에 따라 스토리지 공급자를 새로 고쳐 공급자의 현재 상태를 표시합니다. 또한 공급자가 * NetApp Element 구성 > 클러스터 * 또는 * NetApp Element 원격 플러그인 > 구성 > 클러스터 * 에서 활성화되었는지 확인할 수 있습니다. 활성화하려는 클러스터에 대해 * Actions * 를 선택하고 * Details * 를 선택합니다.

8. 을 참조하십시오 스토리지 컨테이너 및 관련 VVOL 데이터 저장소를 생성합니다 다음 단계를 참조하십시오.

스토리지 컨테이너 및 관련 VVOL 데이터 저장소를 생성합니다

플러그인 확장 지점의 VVol 탭에서 저장소 컨테이너를 생성할 수 있습니다. VVOL 지원 가상 머신 프로비저닝을 시작하려면 하나 이상의 스토리지 컨테이너를 생성해야 합니다.

시작하기 전에

- 클러스터의 VVol 기능을 활성화했습니다.
- vCenter에 가상 볼륨에 대한 NetApp Element VASA Provider를 등록했습니다.

단계

1. vSphere Web Client에서 * VVol * 탭을 엽니다.
   - Element vCenter 플러그인 5.0부터 * NetApp Element 원격 플러그인 > 관리 > VVol * 을 선택합니다.
   - Element vCenter 플러그인 4.10 및 이전 버전의 경우 * NetApp Element 관리 > VVol * 을 선택합니다.

     두 개 이상의 클러스터가 추가된 경우 탐색 모음에서 작업에 사용할 클러스터가 선택되었는지 확인합니다.

2. Storage Containers * 하위 탭을 선택합니다.

3. Create Storage Container * 를 선택합니다.
4. Create a New Storage Container * (새 저장소 컨테이너 생성 *) 대화 상자에 저장소 컨테이너 정보를 입력합니다.
   a. 저장소 컨테이너의 이름을 입력합니다.

      이름 지정 모범 사례를 설명합니다. 이 기능은 사용자 환경에서 여러 클러스터 또는 vCenter Server를 사용하는 경우에 특히 중요합니다.

   b. CHAP에 대한 이니시에이터 및 타겟 암호를 구성합니다.

      CHAP 설정 필드를 비워 두면 자동으로 암호가 생성됩니다.

   c. 데이터 저장소의 이름을 입력합니다. 데이터 저장소 생성 * 확인란이 기본적으로 선택됩니다.

      vSphere에서 저장소 컨테이너를 사용하려면 VVOL 데이터 저장소가 필요합니다.

   d. 데이터 저장소에 대해 하나 이상의 호스트를 선택합니다.

      vCenter 연결 모드를 사용하는 경우 클러스터가 할당된 vCenter Server에서 사용할 수 있는 호스트만 선택할 수 있습니다.

   e. OK * 를 선택합니다.
5. 새 저장소 컨테이너가 * 저장소 컨테이너 * 하위 탭의 목록에 나타나는지 확인합니다. NetApp Element 계정 ID는 자동으로 생성되어 저장소 컨테이너에 할당되므로 계정을 수동으로 생성할 필요가 없습니다.
6. 연결된 데이터 저장소가 vCenter의 선택한 호스트에도 생성되었는지 확인합니다.

가상 볼륨 리소스를 모니터링합니다

플러그인 확장 지점에서 가상 볼륨 구성 요소의 성능 및 설정을 검토할 수 있습니다.

- VVOL 모니터링
- 스토리지 컨테이너 모니터링
- 프로토콜 엔드포인트를 모니터링합니다

VVOL 모니터링

클러스터의 모든 활성 가상 볼륨에 대한 일반 데이터 또는 각 가상 볼륨에 대한 세부 데이터를 검토할 수 있습니다. 플러그인은 가상 볼륨 효율성, 성능, 이벤트 및 QoS뿐만 아니라 관련 스냅샷, VM 및 바인딩을 추적합니다.

필요한 것

- VM의 전원을 켰으므로 가상 볼륨 세부 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. vSphere Web Client에서 * VVol * 탭을 엽니다.
   - Element vCenter 플러그인 5.0부터 * NetApp Element 원격 플러그인 > 관리 > VVol * 을 선택합니다.

- Element vCenter 플러그인 4.10 및 이전 버전의 경우 * NetApp Element 관리 > VVol * 을 선택합니다.

> 두 개 이상의 클러스터가 추가된 경우 탐색 모음에서 작업에 사용할 클러스터가 선택되었는지 확인합니다.

2. Virtual Volumes * 탭에서 특정 가상 볼륨을 검색할 수 있습니다.
3. 검토할 가상 볼륨의 확인란을 선택합니다.
4. 작업 * 을 선택합니다.
5. 결과 메뉴에서 * Details * 를 선택합니다.

스토리지 컨테이너 모니터링

클러스터의 모든 활성 스토리지 컨테이너에 대한 일반 데이터 또는 각 스토리지 컨테이너에 대한 세부 데이터를 검토할 수 있습니다. 플러그인은 스토리지 컨테이너 효율성, 성능 및 관련 가상 볼륨을 추적합니다.

단계

1. vSphere Web Client에서 * VVol * 탭을 엽니다.
   - Element vCenter 플러그인 5.0부터 * NetApp Element 원격 플러그인 > 관리 > VVol * 을 선택합니다.
   - Element vCenter 플러그인 4.10 및 이전 버전의 경우 * NetApp Element 관리 > VVol * 을 선택합니다.

> 두 개 이상의 클러스터가 추가된 경우 탐색 모음에서 작업에 사용할 클러스터가 선택되었는지 확인합니다.

2. Storage Containers * 탭을 선택합니다.
3. 검토할 저장소 컨테이너의 확인란을 선택합니다.
4. 작업 * 을 선택합니다.
5. 결과 메뉴에서 * Details * 를 선택합니다.

프로토콜 엔드포인트를 모니터링합니다

클러스터의 모든 프로토콜 엔드포인트에 대한 일반 데이터를 검토할 수 있습니다.

단계

1. vSphere Web Client에서 * VVol * 탭을 엽니다.
   - Element vCenter 플러그인 5.0부터 * NetApp Element 원격 플러그인 > 관리 > VVol * 을 선택합니다.
   - Element vCenter 플러그인 4.10 및 이전 버전의 경우 * NetApp Element 관리 > VVol * 을 선택합니다.

> 두 개 이상의 클러스터가 추가된 경우 탐색 모음에서 작업에 사용할 클러스터가 선택되었는지 확인합니다.

2. Protocol Endpoints(프로토콜 엔드포인트) * 탭을 선택합니다.
3. 검토할 프로토콜 끝점의 확인란을 선택합니다.
4. 작업 * 을 선택합니다.

5. 결과 메뉴에서 * Details * 를 선택합니다.

스토리지 컨테이너용 VVOL 데이터 저장소를 생성합니다

스토리지 컨테이너를 생성한 후에는 vCenter의 NetApp Element 클러스터에서 스토리지 컨테이너를 나타내는 가상 볼륨 데이터 저장소도 생성해야 합니다. 이 절차는 에서 데이터 저장소를 생성하는 대신 사용할 수 있습니다 저장소 컨테이너를 생성합니다 마법사. VVOL 지원 가상 머신 프로비저닝을 시작하려면 하나 이상의 VVOL 데이터 저장소를 생성해야 합니다.

필요한 것

- 가상 환경의 기존 스토리지 컨테이너

> 스토리지 컨테이너를 검색하려면 vCenter에서 NetApp Element 스토리지를 다시 검색해야 할 수 있습니다.

단계

1. vCenter의 Navigator 보기에서 스토리지 클러스터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * Storage > Datastores > New Datastore * 를 선택합니다.
2. New Datastore * 대화 상자에서 생성할 데이터 저장소의 유형으로 * vVol * 을 선택합니다.
3. 데이터 저장소 이름 * 필드에 데이터 저장소의 이름을 입력합니다.
4. 백업 저장소 컨테이너 목록에서 NetApp Element 저장소 컨테이너를 선택합니다.

> 프로토콜 엔드포인트(PE) LUN을 수동으로 생성할 필요는 없습니다. 데이터 저장소가 생성될 때 ESXi 호스트에 자동으로 매핑됩니다.

5. 데이터 저장소를 액세스해야 하는 호스트를 선택합니다.
6. 다음 * 을 선택합니다.
7. 구성을 검토하고 * Finish * 를 선택하여 VVOL 데이터 저장소를 생성합니다.

저장소 컨테이너를 삭제합니다

플러그인 확장 지점에서 저장소 컨테이너를 삭제할 수 있습니다.

필요한 것

- 저장소 컨테이너에서 모든 볼륨이 제거되었습니다.

단계

1. vSphere Web Client에서 * VVol * 탭을 엽니다.
   - Element vCenter 플러그인 5.0부터 * NetApp Element 원격 플러그인 > 관리 > VVol * 을 선택합니다.
   - Element vCenter 플러그인 4.10 및 이전 버전의 경우 * NetApp Element 관리 > VVol * 을 선택합니다.

> 두 개 이상의 클러스터가 추가된 경우 탐색 모음에서 작업에 사용할 클러스터가 선택되었는지 확인합니다.

2. Storage Containers * 탭을 선택합니다.
3. 삭제할 저장소 컨테이너의 확인란을 선택합니다.
4. 작업 * 을 선택합니다.
5. 결과 메뉴에서 * 삭제 * 를 선택합니다.
6. 작업을 확인합니다.
7. 저장소 컨테이너 * 하위 탭의 저장소 컨테이너 목록을 새로 고쳐 저장소 컨테이너가 제거되었는지 확인합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 문서"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.